



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PANDUAN
OBAT YANG PERLU DIWASPADAI**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor : 554.2/I-PND/DIR/VI/2025

Tentang
Panduan Obat Yang Perlu Diwaspadai

Disusun oleh :
Kepala Instalasi Farmasi



(apt.Yuanita Eka Lestari, S. Farm.)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Nur Mazidah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Panduan Obat yang Perlu Diwaspadai RS Prima Husada Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Panduan Obat yang Perlu Diwaspadai ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi prosedur penanganan, daftar obat *High Alert*, serta pemberian *High Alert* pada pediatrik dan neonatus.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Panduan Obat yang Perlu Diwaspadai ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 03 Juni 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN

1. dr. Nur Mazidah
2. Putri Indah Purnamasari, A.Md. Keb
3. apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm.
4. apt. Diryati Barin Putri, S.Farm.
5. apt. Pipin Purwa Ningrum, S.Farm.
6. apt. Rifdah Bunga Kwintana, S. Farm.
7. apt. Ajeng Janani, S.Farm.
8. apt. Asharul Fahrizi, S. Farm.
9. apt. Gadis Arivia, S. Farm.
10. apt. Fadilah Maulana Irham Ashari, S.Farm
11. apt. Guspa Gayatri Azmi, S.Farm
12. apt. Susanti, S.Farm
13. apt. Dita Ariesa Putri Prajoko, S.Farm
14. apt. Shindy Ariesta Dewiadjie, S.Farm
15. Khusnul khotimah, Amd.Kep.
16. Ns. Dhora Putri Meryda, S. Kep
17. Mahesa Yudistiranti, S. AP

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR..... 6
TIM PENYUSUN 7
DAFTAR ISI 8
DAFTAR GAMBAR 9
DAFTAR TABEL 10
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA 6
BAB I PENDAHULUAN 1
 1.1 Latar Belakang..... 1
 1.2 Maksud dan Tujuan..... 2
 1.2.1 Maksud 2
 1.2.2 Tujuan Umum 2
 1.2.3 Tujuan Khusus 2
 1.3 Pengertian..... 2
BAB II RUANG LINGKUP..... 3
BAB III TATA LAKSANA 4
 3.1 Prosedur Penanganan *High Alert*..... 4
 3.2 Daftar Obat *High Alert*..... 6
 3.3 Keterangan Obat *High Alert* 11
 3.4 Pemberian *High Alert* pada Pediatrik dan Neonatus..... 20
BAB IV PENUTUP 22
DOKUMENTASI..... 23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tata Letak Penempelan Stiker *High Alert*, LASA, dan Encerkan Pada Elektrolit Konsentrat..... 32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sticker Untuk *High Alert* dan *LASA*..... 4

Tabel 2. Daftar Obat *Look Alike* (*LASA*) yang terdapat di Rumah Sakit Prima Husada 6

Tabel 3. Daftar Obat *Sound Alike* (*LASA*) yang terdapat di Rumah Sakit Prima Husada 8

Tabel 4. Daftar Golongan Elektrolit Konsentrat..... 9

Tabel 5. Daftar Golongan Obat *High Alert*..... 9

Tabel 6. Konsentrasi Standar Obat secara *Continuous* Intravena Pasien Pediatrik..... 20

Tabel 7. Daftar *Box/ Trolley Emergency* IGD, IKO, Radiologi, Treadmill, Poli Blok 1, Poli Blok 2.....23

Tabel 8. Daftar *Box Emergency* 2C, 3C, HCU, ICU regular, 2A, 3A, 4A, 5C, 6A, 7A, 8A..... 23

Tabel 9. Daftar *Box Emergency Infant Warmer* dan Ruang Bayi Perinatologi, PONEK IGD, *Infant Warmer* IKO, Maternitas..... 24

Tabel 10. *Trolley Emergency* Maternitas dengan HPP dan Eklamsia Set..... 25

Tabel 11. Daftar *Box Emergency Ventilator* ICU..... 26

Tabel 12. Daftar *Box Emergency Ambulance* 27

Tabel 13. *Kit Emergency* IGD..... 27

Tabel 14. *Trolley Emergency* IGD 28

Tabel 15. Daftar *Box Emergency* Poli Vaksin 28

Tabel 16. Daftar Box HPP dan Eklamsia Set..... 29

Tabel 17. Daftar *Box Emergency PICU Ventilator* 30

Tabel 18. Daftar *Box Emergency PICU* 31



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 554.2/I-PND/DIR/VI/2025**

TENTANG

PANDUAN OBAT YANG PERLU DIWASPADAI

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu menjamin aksesibilitas obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu;
- b. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 279/I-PER/DIR/III/2018 tentang Panduan Obat yang Perlu Diwaspadai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan rumah sakit sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan Obat yang Perlu Diwaspadai.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43961/2024 Tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit
8. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;
9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PANDUAN OBAT YANG PERLU DIWASPADAI**

BAB I

**PENYIMPANAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN
BAHAN MEDIS HABIS PAKAI**

Pasal 1



- (1) Penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang disimpan diluar Instalasi Farmasi (*floor stock, box emergency, kit emergency, dan trolley emergency*) dikelola dan dimonitor oleh Instalasi Farmasi dengan supervisi Apoteker.
- (2) Unit/ instalasi yang memiliki *box/trolley/kit emergency* adalah instalasi rawat inap, instalasi kamar operasi, radiologi, ICU, IGD, dan ruang *Treadmill*.

BAB II

PENYIMPANAN OBAT RESIKO TINGGI (*HIGH ALERT*)

Pasal 2

Penyimpanan obat-obat *High Alert* dikelola dan dipantau berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan rumah sakit.

Pasal 3

Prosedur penanganan *High Alert* dilakukan dengan aman dan hati-hati selama penyediaan, penyimpanan, penataan, penyiapan, dan penggunaan obat.

Pasal 4

Obat-obat *High Alert* diberi stiker penanda sesuai dengan jenisnya serta disimpan di Instalasi Farmasi dilakukan di rak secara terpisah, tersorot lampu, dan dibatasi dengan label berwarna merah.

BAB III

PENYIMPANAN ELEKTROLIT KONSENTRAT

Pasal 5

Penyimpanan obat elektrolit konsentrat di Instalasi Farmasi diberi stiker "High Alert", "Encerkan", dan "LASA". Obat disimpan di lemari khusus yang aksesnya tidak terbuka dan dibatasi dengan label berwarna merah.

Pasal 6

Penyimpanan elektrolit konsentrat diluar Instalasi Farmasi diperbolehkan hanya dalam situasi klinis yang berisiko dan harus memenuhi persyaratan yaitu staf yang dapat mengakses dan memberikan elektrolit konsentrat adalah staf yang kompeten dan terlatih. Unit perawatan yang diperbolehkan untuk penyimpanan elektrolit konsentrat yaitu IGD, ICU, Maternitas, IKO, dan ambulance.

Pasal 7

Elektrolit konsentrat yang disimpan pada unit perawatan pasien harus diletakkan pada *box/trolley/kit emergency* dengan segel pengaman untuk menghindari kesalahan, harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat (*restricted*) untuk mencegah penatalaksanaan yang kurang hati-hati.

BAB IV

PENYIMPANAN OBAT LASA



Pasal 8

Sediaan farmasi yang penampilan dan penamaan yang mirip / *Look Alike Sound Alike* (LASA) tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus yakni stiker LASA untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 325.3/I-PND/DIR/IV/2025 tentang Panduan Obat yang Perlu Diwaspadai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 03 Juni 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR : 554.2/I-PND/DIR/VI/2025
TENTANG
PANDUAN OBAT YANG PERLU DIWASPADAI

PANDUAN OBAT YANG PERLU DIWASPADAI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Obat-obatan yang perlu diwaspadai (*high alert medications*) adalah obat-obatan yang memiliki risiko menyebabkan cedera serius pada pasien jika digunakan dengan tidak tepat.

Obat yang perlu diwaspadai terdiri atas :

1. Obat risiko tinggi yaitu obat dengan zat aktif yang dapat menimbulkan kematian atau kecatatan bila terjadi kesalahan (*error*) dalam penggunaannya (contoh: insulin, heparin, obat sitostatika).
2. Obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip (Nama Obat Rupa dan Ucapan Mirip/NORUM, atau *Look Alike Sound Alike/ LASA*).
3. Elektrolit konsentrat (contoh: kalium klorida dengan konsentrasi sama atau lebih dari 1 mEq/ml, natrium klorida dengan konsentrasi lebih dari 0,9%, dan magnesium sulfat dengan konsentrasi sama atau lebih dari 50%).

Ada banyak obat yang termasuk dalam kelompok NORUM. Nama-nama yang membingungkan ini umumnya menjadi sebab terjadi *medication error* di seluruh dunia. Penyebab hal ini adalah :

1. Pengetahuan tentang nama obat yang tidak memadai
2. Ada produk baru
3. Kemasan dan label sama
4. Indikasi klinis sama
5. Bentuk, dosis, dan aturan pakai sama.
6. Terjadi salah pengertian waktu memberikan perintah.

Kesalahan dapat terjadi jika petugas tidak mendapatkan orientasi dengan baik di unit perawatan pasien, bila perawat kontrak tidak diorientasikan sebagaimana mestinya terhadap unit perawatan pasien, atau pada keadaan gawat darurat/ emergensi. Cara paling efektif untuk mengurangi atau menghilangkan kejadian tersebut adalah dengan menerapkan proses pengelolaan obat-obat yang perlu diwaspadai termasuk penyimpanan elektrolit konsentrat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit.

Penyimpanan elektrolit konsentrat di luar Instalasi Farmasi diperbolehkan hanya dalam situasi klinis yang berisiko dan harus memenuhi persyaratan yaitu staf yang dapat mengakses dan memberikan elektrolit konsentrat adalah staf yang kompeten dan terlatih, disimpan terpisah dari obat lain, diberikan pelabelan secara jelas, lengkap dengan peringatan kewaspadaan.

Rumah sakit membuat daftar semua obat *high alert* dari kepustakaan *Institute for Safe Health Medication Practices* (ISMP), Kementerian Kesehatan, dan lainnya. Obat-obat ini

dikelola sedemikian rupa untuk menghindari kekuranghati-hatian dalam menyimpan, menata, dan menggunakannya termasuk administrasinya, contoh dengan memberi label atau petunjuk tentang cara menggunakan obat dengan benar pada obat-obat *high alert*. Untuk meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai, rumah sakit perlu menetapkan risiko spesifik dari setiap obat dengan tetap memperhatikan aspek persepan, menyimpan, menyiapkan, mencatat, menggunakan, serta monitoringnya.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud dari panduan obat yang perlu diwaspadai ini adalah sebagai acuan bagi tenaga kesehatan dalam penyediaan, penyimpanan, penataan, penyiapan, dan penggunaan obat *high alert* di Rumah Sakit Prima Husada.

1.2.2 Tujuan Umum

Tersedianya panduan obat yang perlu diwaspadai di Rumah Sakit.

1.2.3 Tujuan Khusus

1. Menerapkan proses untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi (*high alert medication*) termasuk obat *Look Alike Sound Alike* (LASA).
2. Menjamin sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat yang lebih aman (*medication safety*).
3. Menurunkan angka kesalahan penggunaan obat.

1.3 Pengertian

- a. Obat dengan nama dan rupa yang mirip (*Look Alike Sound Alike/ LASA*) adalah obat yang memiliki tampilan dan nama yang serupa dengan obat lain, baik saat ditulis maupun diucapkan secara lisan.
- b. Obat dengan kemasan serupa (*look alike packaging*) adalah obat dengan wadah atau kemasan yang mirip dengan obat lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

1. Panduan ini ditetapkan pada obat-obatan yang ditetapkan sebagai obat yang perlu diwaspadai di Rumah Sakit Prima Husada Malang.
2. Pelaksana panduan ini adalah seluruh tenaga kesehatan di Rumah Sakit Prima Husada.

BAB III

TATA LAKSANA

3.1 Prosedur Penanganan *High Alert*

Prosedur penanganan *high alert* dilakukan dengan aman dan hati-hati selama penyediaan, penyimpanan, penataan, penyiapan, dan penggunaan obat.

- 1. Penyediaan
 - a. Penyediaan obat *High Alert* dari distributor resmi yang diterima gudang farmasi segera disimpan dan ditata sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- 2. Penyimpanan
 - a. Penyimpanan obat-obat *High Alert* dikelola dan dipantau berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan rumah sakit.
 - b. Semua obat *high alert* dilabeli dengan stiker penanda sesuai dengan jenisnya seperti yang tertera pada tabel 3.1.

Tabel 1. Sticker Untuk *High Alert* dan LASA

No	Sticker	Keterangan
1.		High Alert : berbentuk segitiga warna merah dengan tepian warna hitam dan bertuliskan 'High Alert'
2.		LASA : lingkaran/kotak warna kuning bertuliskan 'LASA'
3.		Elektrolit konsentrat : kotak merah bertuliskan "encerkan"

- c. Tempat penyimpanan harus diberikan label yang jelas dan dipisahkan dengan obat-obatan rutin lainnya. Jika obat *high alert* harus disimpan di area perawatan pasien, maka obat diberikan label peringatan "*High Alert*" dan dimasukkan dalam *box / trolley / kit emergency* yang aplikatif.
- d. Setiap *box/ trolley / kit emergency* yang berisi *high alert* harus diberi label pengingat *high alert* agar perawat pasien menjadi waspada dan berhati-hati dengan *high alert*.
- e. Infus intravena *high alert* harus diberikan label yang jelas dengan menggunakan huruf/tulisan yang berbeda dengan sekitarnya.
- f. Penyimpanan obat elektrolit konsentrat di Instalasi Farmasi diberi stiker "High Alert", "Encerkan", dan "LASA". Obat disimpan di lemari khusus yang aksesnya tidak terbuka dan dibatasi dengan label berwarna merah.
- g. Penyimpanan elektrolit konsentrat diluar Instalasi Farmasi diperbolehkan hanya dalam situasi klinis yang berisiko dan harus memenuhi persyaratan yaitu staf yang dapat mengakses dan memberikan elektrolit konsentrat adalah staf yang kompeten dan terlatih. Unit perawatan yang diperbolehkan untuk penyimpanan elektrolit konsentrat yaitu IGD, ICU, Maternitas, IKO, dan ambulance.

- h. Elektrolit konsentrat yang disimpan pada unit perawatan pasien harus diletakkan pada *box/ trolley emergency* dengan segel pengaman untuk menghindari kesalahan, harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat (*restricted*) untuk mencegah penatalaksanaan yang kurang hati-hati.

3. Penataan

- a. Obat-obat *high risk* dan *high alert* diberi stiker penanda sesuai dengan jenisnya serta disimpan di Instalasi Farmasi dilakukan di rak secara terpisah, tersorot lampu, dan dibatasi dengan label berwarna merah.
- b. Sediaan farmasi yang penampilan dan penamaan yang mirip/ *Look Alike Sound Alike* (LASA) tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus yakni stiker LASA untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat.
- c. Elektrolit konsentrat disimpan dengan lokasi akses terbatas dalam lemari khusus dan dibatasi dengan label berwarna merah. Penyimpanan elektrolit konsentrat diberi stiker “High Alert”, “encerkan”, dan “LASA”.

4. Penyiapan

Penyiapan obat *high alert* harus selalu dilakukan pengecekan ganda. Pengecekan bertujuan untuk mengidentifikasi obat-obatan yang memerlukan verifikasi atau pengecekan ganda oleh petugas kesehatan lainnya (sebagai orang kedua) sebelum memberikan obat dengan tujuan meningkatkan keselamatan dan akurasi. Pengecekan ganda diperlukan sebelum memberikan *high alert*, saat pergantian jadwal penjagaan pasien, dan saat melakukan transfer pasien..

Pengecekan *high alert* meliputi :

- a. Pengecekan pertama dilakukan oleh petugas yang mempersiapkan obat dengan memperhatikan hal-hal dibawah ini :
 - Menyiapkan obat pasien dengan etiket dengan tulisan yang jelas dan baik.
 - Obat yang hendak diberikan harus dilengkapi dengan labelnya.
 - Petugas yang mempersiapkan obat harus berbeda dengan petugas yang menyerahkan obat ke perawat agar dapat dilakukan *crosscheck*.
- b. Pengecekan kedua akan dilakukan oleh petugas yang berwenang lainnya (petugas tidak boleh sama dengan pengecek pertama) sebelum obat diberikan kepada perawat/ pasien. Petugas kedua akan memastikan hal-hal berikut ini :
 - Obat yang telah disiapkan harus sesuai dengan instruksi.
 - Petugas kedua harus menulis ‘dicek oleh’ dan diisi dengan nama pengecek.
 - Obat diberikan dengan membaca label menggunakan suara lantang kepada perawat untuk memverifikasi kelima persyaratan yang meliputi : tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat rute pemberian, dan tepat waktu pemberian.
 - Perawat pasien harus memverifikasi bahwa obat yang hendak diberikan telah sesuai dengan instruksi dokter.

Kebutuhan minimal untuk melakukan pengecekan ganda/verifikasi oleh orang kedua dilakukan pada kondisi-kondisi seperti berikut :

- a. Setiap akan memberikan injeksi obat
- b. Saat terapi inisial
- c. Saat terdapat perubahan konsentrasi obat
- d. Saat pemberian bolus
- e. Saat pergantian jaga perawat atau transfer pasien
- f. Setiap terjadi perubahan dosis obat
- g. Pengecekan tambahan dapat dilakukan sesuai dengan instruksi dari dokter.

Pada situasi “*emergency*”, di mana pelabelan dan prosedur pengecekan ganda dapat menghambat/menunda penatalaksanaan dan berdampak negatif terhadap pasien, perawat atau dokter pertama-tama harus menentukan dan memastikan bahwa kondisi klinis pasien benar-benar bersifat emergensi dan perlu ditatalaksana segera sedemikian rupa sehingga pengecekan ganda dapat ditunda. Petugas yang memberikan obat harus menyebutkan dengan lantang semua terapi obat yang diberikan sebelum memberikannya kepada pasien.

Obat yang tidak digunakan dikembalikan kepada farmasi/apotek, dan dilakukan peninjauan ulang oleh apoteker apakah terjadi kesalahan obat yang belum diberikan. Dosis ekstra yang digunakan ditinjau ulang oleh apoteker untuk mengetahui indikasi penggunaan dosis ekstra.

5. Penggunaan obat
- a. Perawat harus selalu melakukan pengecekan ganda (*double-check*) terhadap semua *high alert* sebelum diberikan kepada pasien dengan mengisi daftar tilik obat.
 - b. Sesaat sebelum memberikan obat, identifikasi pasien dengan benar oleh perawat, serta beritahukan kepada pasien mengenai nama obat yang diberikan, dosis, dan tujuannya (pasien dapat juga berperan sebagai pengecek, jika memungkinkan).
 - c. Semua pemberian *high alert intravena* dan bersifat kontinyu harus diberikan melalui pompa infus IV, pengecualian dapat diberikan pada pasien risiko tinggi mengalami kelebihan cairan seperti *ascites, edema anasarka*, edema tungkai.
 - d. Pastikan infus obat berada pada jalur/selang yang benar dan lakukan pengecekan selang infus mulai dari larutan/cairan infus, pompa, hingga tempat insersi selang. Jika pada *infusion pump*, pastikan terprogram dengan kecepatan pemberian yang tepat, termasuk ketepatan data berat badan pasien.
 - e. Setiap selang infus harus diberi label dengan nama obat yang diberikan di ujung distal selang dan pada pintu masuk pompa untuk mempermudah identifikasi dan meminimalkan kesalahan.
 - f. Pada situasi emergensi, di mana pelabelan dan prosedur pengecekan ganda dapat menghambat/ menunda penatalaksanaan dan berdampak negatif terhadap pasien, perawat atau dokter pertama-tama harus menentukan dan memastikan bahwa kondisi klinis pasien benar-benar bersifat emergensi dan perlu ditatalaksana segera sedemikian rupa sehingga pengecekan ganda dapat ditunda. Petugas yang memberikan obat harus menyebutkan dengan lantang semua terapi obat yang diberikan sebelum memberikannya kepada pasien.
 - g. Obat yang tidak digunakan dikembalikan ke instalasi farmasi dan dilakukan peninjauan ulang oleh apoteker apakah terjadi kesalahan obat yang belum diberikan.
 - h. Dosis ekstra yang digunakan ditinjau ulang oleh apoteker untuk mengetahui indikasi penggunaan dosis ekstra.
 - i. Dilakukan pencatatan pada rekam medis dan lembar daftar pemberian obat pasien oleh perawat.

3.2 Daftar Obat *High Alert*

Tabel 2. Daftar Obat *Look Alike* (LASA) yang terdapat di Rumah Sakit Prima Husada

No	Obat <i>Look Alike</i>		
1	Allupurinol 100 mg		Allupurinol 300 mg
2	Alprazolam 0,5 mg		Alprazolam 1 mg
3	Amlodipin 5 mg		Amlodipin 10 mg
4	Atorvastatin 20 mg		Atorvastatin 40 mg
5	Betahistine 6 mg		Betahistine 24 mg

6	Biosave		Biosat
7	Borraginol - N		Borraginol - S
8	Candesartan 8 mg		Candesartan 16 mg
9	Cefixime 100 mg		Cefixime 200 mg
10	Ceftriaxone inj		Cefotaxime inj
11	Ceftriaxone inj - Bernofarm		Pantoprazole - Bernofarm
12	Cefoperazone Sodium 1 gr		Cefoperazone Sulbactam
13	Ceftizoxime inj - Novell		Cefoperazone Sulbactam - Novell
14	Codein 10 mg		Codein 20 mg
15	Codein 10 mg		Codein 15 mg
16	Citicolin inj 125mg/2ml		Citicolin inj 125mg/4ml
17	Cendo Cenfresh		Cendo Eyefresh
18	Cendo Pantocain 2%		Cendo Pantocain 0,5%
19	Cendo Protagenta		Cendo Timol
20	Cendo Protagenta		Cendo Tonor
21	Cendo Tobroson		Cendo Xitrol
22	Cendo Timol		Cendo Tonor
23	Cetirizine Sirup - Hexpharm		Cefixime Sirup - Hexpharm
24	Clindamycin 150 mg		Clindamycin 300 mg
25	Diazepam Supp10 mg		Diazepam Supp10 mg
26	Divalproex Sodium 250 mg		Divalproex Sodium 500 mg
27	Diclofenac Sodium 50 mg		Diclofenac Potassium 50 mg
28	Donaccept 5 mg		Donaccept 10 mg
29	Donepezil 5 mg		Donepezil 10 mg
30	Etoricoxib 60 mg - Yarindo		Pioglitazone 30 mg - Yarindo
31	Gabapentin 100 mg		Gabapentin 300 mg
32	Glimepiride 1 mg		Glimepiride 2 mg
33	Glimepiride 1 mg		Glimepiride 3 mg
34	Glimepiride 1 mg		Glimepiride 4 mg
35	Glimepiride 2 mg		Glimepiride 3 mg
36	Glimepiride 2 mg		Glimepiride 4 mg
37	Glimepiride 3 mg		Glimepiride 4 mg
38	Haloperidol 0,5 mg		Haloperidol 5 mg
39	Hydrocortisone 1%		Hydrocortisone 2,5%
40	Isosorbide Dinitrate 5 mg		Isosorbide Dinitrate 10 mg
41	Infuse Dextrose 40 %		Infuse KCL
42	Infuse Dextrose 40 %		Infuse Meylon
43	Infuse Dextrose 40 %		Infuse MgSO4 20%
44	Infuse Dextrose 40 %		Infuse MgSO4 40%
45	Infuse Dextrose 40 %		Infuse WFI
46	Infuse KCL		Infuse Meylon
47	Infuse KCL		Infuse MgSO4 20%
48	Infuse KCL		Infuse MgSO4 40%
49	Infuse KCL		Infuse WFI
50	Infuse Meylon		Infuse MgSO4 20%
51	Infuse Meylon		Infuse MgSO4 40%
52	Infuse Meylon		Infuse WFI
53	Infuse MgSO4 20%		Infuse MgSO4 40%
54	Infuse MgSO4 20%		Infuse WFI
55	Infuse MgSO4 40%		Infuse WFI
56	Infuse NaCl 0,9% - Otsuka		Infuse D5% - Otsuka

57	Infuse NaCl 0,9% - Otsuka		Infuse D10% - Otsuka
58	Infuse D10% - Otsuka		Infuse D5% - Otsuka
59	Infuse D5 ½ NS - Otsuka		Infuse D10% - Otsuka
60	Infuse D5 ½ NS - Otsuka		Infuse D5 ¼ NS - Otsuka
61	Infuse RL - Otsuka		Infuse D5 ¼ NS - Otsuka
62	Infuse KAEN 3B		Infuse NaCl 0,9% - Otsuka
63	Infuse KAEN MG3		Infuse NaCl 0,9% - Otsuka
64	Infuse Manitol 20% - Otsuka		Infuse NaCl 3% - Otsuka
65	Infuse NaCl 3%		Infuse NaCl 0,9%
66	Infuse Ring Asetat - Satoria		Infuse RL - Satoria
67	Infuse Levofloxacin 500 mg		Infuse Levofloxacin 750 mg
68	Irbesartan 150 mg		Irbesartan 300 mg
69	Lafalos Cream		Lafalos Cream Plus
70	Levofloxacin tab 500 mg		Levofloxacin tab 750 mg
71	Meloxicam 7,5 mg		Meloxicam 15 mg
72	Metilprednisolon 4 mg		Metilprednisolon 8 mg
73	Metilprednisolon 4 mg		Metilprednisolon 16 mg
74	Metilprednisolon 8 mg		Metilprednisolon 16 mg
75	Merlopam 2 mg		Merlopam 0,5 mg
76	Metformin 500 mg		Metformin 850 mg
77	Midric TM 0.5%		Midric TM 1%
78	Nitrokaf Retard 2,5 mg		Nitrokaf Retard 5 mg
79	Omeprazole inj		Pantoprazole inj
80	Ondansentron inj 4 mg		Ondansentron inj 8 mg
81	Pioglitazone 15 mg		Pioglitazone 30 mg
82	Pramivex 0,125 mg		Pramivex 0,25 mg
83	Propranolol (Dexa)		PTU (Dexa)
84	Propranolol tab 10 mg		Propranolol tab 40 mg
85	Propyretic Rectal 80 mg		Propyretic Rectal 160 mg
86	Ramipril 5 mg		Ramipril 10 mg
87	Sansulin Log-G		Sansulin Rapid
88	Spironolacton 25 mg		Spironolacton 100 mg
89	Spiriva Respimat 2.5 mcg (alat+isi)		Spiriva Respimat 2.5 mcg (refill)
90	Symbicort Turbuhaler		Symbicort Rapihaler
91	Uperio 100 mg		Uperio 200 mg
92	Valsartan 80 mg		Valsartan 160 mg
93	Valisanbe 2 mg		Valisanbe 5 mg

Tabel 3. Daftar Obat *Sound Alike* (LASA) yang terdapat di Rumah Sakit Prima Husada

No	Obat <i>Sound Alike</i>		
1	asam MEFENamat		asam TRANEKSamat
2	amiNOFilin		amiTRIPTilin
3	cefoPERAZONE		cefoTAXIME
4	CEFOTAxime		CEFUROxime
5	ceFAZolin		cefTRIAXone
6	CIPRofloxacin		LEVofloxacin
7	CIPRofloxacin		ofloxacin
8	cloBAZAM		cloZAPINE
9	cendo tobroSON		cendo tobro
10	DOPamine		DOBUTamine
11	DOMPERidone		RISPERidone

12	ephinefrine		NORepinefrine
13	EPHEDrine		EPHINEFrine
14	ETORvel		QUETvell
15	eterLOX		etorVEL
16	gliBENCLAMIDE		gliQUIDONE
17	ITRAconazole		FLUconazole
18	ITRAconazole		KETOconazole
19	KETOconazole		FLUconazole
20	KETOprofen		KETOconazole
21	OMEprazole		LANSOpazole
22	oat 4 fdc tahap 1		oat 2 fdc tahap 2
23	proheLIC		prohePAR
24	LANSoirazole		PANTopirazole
25	LEVofloxacin		ofloxacin
26	metFORMIN		metRONIDAZOLE
27	MisoprOSTol		METisoprINol
28	metRONIDAZOLE		mecOBALAMIN
29	neuLIN		neuROAID
30	neuROAID		neuroMED
31	NOxetin		KALxetin
32	NOREvell		ROPIvell
33	niCARDipine		niFEdipine
34	proRenal		proFenal
35	PULMicort		SYMBicort
36	phenytOIN		phytOMENADION
37	ROPIvell		REGivell
38	RANivel		REGivell
39	RANivel		Ryvel
40	rizoNAX		ryzoDEG
41	zaMEL drop		moNEL drop

Tabel 4. Daftar Golongan Elektrolit Konsentrat

No	Nama Obat
1	Infuse NaCl 3%
2	KCl 7.46 %
3	Meylon 84

Tabel 5. Daftar Golongan Obat *High Alert*

No	Golongan Obat <i>High Alert</i>	Nama Obat
1	Agonis Adrenergik	Epinefrin inj Norepinefrin inj
2	Antagonis Adrenergik	Ephedrine HCl inj Propranolol tab
3	Antagonis Kolinergik	Atropin sulfat inj
4	Anastesi	Bupivacain (Regivell inj) Ropivacain (Ropivell inj) Levobupivacain (Levica inj) Ketamine (KTM 100 inj) Propofol inj Dexmedetomidine (Icunes inj) Isoflurane Sevoflurane
5	Agen Blok Neuromuskular	Atracurium besilat (Tramus inj)

6	Anti-Aritmia	Amiodaron inj Amiodaron tab (Rexidron) Lidokain inj Lidokain-epinefrin (Pehacain inj)
7	Anti-Trombotik	Warfarin tab (Notisil) Enoxaparin inj (Lovenox) Fondaparinux inj (Venax) Clopidogrel tab Aspirin tab (Inzana) Cilostazole tab (Pletaal) Heparin Sodium (Hepagusan) Edoxaban Tosylate (Lixiana) Streptokinase (Fibrion)
8	Antivenom	Serum anti bisa ular (Biosave)
9	Dekstrosa Hipertonik ($\geq 20\%$)	Dextrose 40%
10	Hipoglikemik Oral	Metformin tab Glimepiride tab Acarbose tab Gliquidone tab Glibenclamide tab Pioglitazone tab Gliclazide tab Vildagliptin tab
11	Hormon	Oksitosin inj
12	Injeksi Magnesium Sulfat (MgSO ₄)	MgSO ₄ 20% MgSO ₄ 40%
13	Inotropik	Digoksin tab Digoksin inj (Fargoxin inj) Dopamin inj Dobutamin inj
14	Insulin	Apidra Ryzodeg Ezelin Humalog Novorapid Sansulin Log-G Dispopen Sansulin Rapid Dispopen
15	Psikotropik	Alprazolam tab (Frixitas) Clobazam tab Clordiazepokside-Clidinium Bromide (Braxidin) Diazepam tab (Valisanbe) Diazepam-Metampiron (Analsik) Diazepam inj (Valisanbe) Diazepam supp Estazolam (Alena) Lorazepam tab (Merlopam) Midazolam inj (Sedacum, Miloz) Phenobarbital inj Phenobarbital tab
16	Narkotik	Codein tab (Codikaf) Fentanyl inj Morfin inj Pethidin HCl inj
17	Non Onkologi Oral	Methotrexate tab (Rheu-Trex)

		Imuran tab
18	Garam Kalsium	Calcii Gluconas 10%
19	Preparat Nutrisi Parenteral	B fluid
20	Penghambat Kolinesterase	Neostigmine inj

3.3 Keterangan Obat *High Alert*

1. Agonis Adrenergik IV

a. Ephinefrin

Ephinefrin memiliki efek alfa adrenergik dan beta adrenergik serta efek inotropik dan kronotropik yang poten. Pada dosis tinggi mempunyai pengaruh sebagai vasopressor.

Indikasi :

- Semua kasus henti jantung;
- Bradikardi simptomatis dapat dipertimbangkan setelah pemberian atropin dan alternatif dopamine;
- Hipotensi berat dan bradikardi dapat digunakan dengan pacing dan atrofin;
- Anafilaksis dan reaksi alergi berat yang dikombinasikan dengan cairan, kortikosteroid, dan antihistamin.

Perhatian :

- Peningkatan tekanan darah dan denyut, meningkatkan kebutuhan O2 miokard yang akan mengakibatkan iskemia miokard dan kejadian angina.
- Dosis tinggi tidak meningkatkan keluaran neurologik dan angka kehidupan, tetapi dapat mengakibatkan disfungsi miokard pasca resusitasi.
- Dosis yang lebih besar dapat digunakan untuk mengatasi syok yang disebabkan obat/ racun.

Cara pemberian :

- Kasus henti jantung
Epinefrin (100 µg/mL) dalam dosis 10 mL melalui injeksi intravena, dianjurkan pemberian melalui pembuluh darah sentral. Jika melalui perifer, obat harus dilarutkan sekurangnya dalam 20 mL larutan injeksi NaCl 0,9% (agar dapat memasuki sirkulasi pusat).
- Kasus bradikardia/ hipotensi berat
Dosis inisial 0,1-0,5 mcg/ kgBB/ menit
(untuk pasien dengan BB 70 kg = 7-35 mcg/menit.)
- Kasus overdosis obat-obat golongan beta blocker atau calcium chanel blocker diberikan dosis yang lebih tinggi injeksi intravena 0,2 mg/ kgBB.

b. Norephinefrin

Norephinefrin merupakan obat vasokonstriktor alfa drenergik yang potensinya lebih besar dibandingkan dengan dopamin. Norefrinefrin mempunyai efek kronotropik dan inotropik melalui reseptor beta-1. Seperti obat vasokonstriktor lainnya, pemberian norephinefrin dapat menurunkan curah jantung seiring dengan peningkatan afterload dan tekanan darah. Peningkatan denyut jantung jarang terjadi. Pada pasien yang telah dilakukan resusitasi cairan adekuat, norephinefrin dapat meningkatkan aliran darah ke ginjal.

Indikasi :

- Syok kardiogenik berat dengan tekanan darah sistolik < 70mmHg;
- Syok sepsis.

Kontra indikasi :

- Hipovolemia

Perhatian :

- Jangan diberikan bersama larutan alkali.

- Hati-hati terhadap kemungkinan terjadinya ekstrasvasasi yang dapat menyebabkan nekrosis jaringan.
- Dapat menyebabkan aritmia. Digunakan berhati-hati pada pasien dengan iskemik akut, lakukan penilaian cardiac output.

Cara pemberian :

- Diberikan secara intravena BB <70kg 0,1-0,5 mcg/kgBB/menit atau 7-35 mcg/menit, ditritasi sesuai respon.

2. Antagonis Adrenergik

a. Ephedrin

Mekanisme kerjanya adalah merangsang reseptor alfa dan beta, menyebabkan peningkatan denyut jantung, volume sekuncup yang tidak berubah atau ditambah, peningkatan curah jantung, dan peningkatan tekanan darah. Menyebabkan relaksasi otot polos bronkus dan saluran GI, stimulasi korteks serebral, dan dilatasi pupil.

Indikasi :

- Pengobatan keadaan hipotensi akut;
- Pengobatan sindrom Adams-Stokes dengan blok jantung lengkap;
- Stimulasi SSP untuk memerangi narkolepsi dan keadaan depresi;
- Pengobatan bronkospasme akut;
- Pengobatan enuresis;
- Pengobatan miastenia gravis;
- Gangguan alergi, seperti asma bronkial.

Perhatian :

- Kehamilan: Kategori C. Pemberian efedrin parenteral untuk mempertahankan tekanan darah selama anestesi spinal rendah atau lainnya untuk kelahiran dapat menyebabkan percepatan denyut jantung janin; jangan gunakan dalam kebidanan ketika tekanan darah ibu melebihi 130/80.
- Hipertensi: Obat dapat menyebabkan hipertensi berat, mengakibatkan perdarahan intrakranial, angina, atau aritmia yang berpotensi fatal, terutama pada pasien dengan penyakit jantung organik atau mereka yang menerima obat-obatan yang mensensitisasi miokardium.
- Persalinan: Jangan gunakan saat tekanan darah ibu melebihi 130/80 mmHg; penggunaan selama persalinan dapat menyebabkan percepatan denyut jantung janin.

Cara pemberian :

- Asma
Dewasa: SC/IM/IV 25 sampai 50 mg SC atau IM, atau 5 sampai 25 mg diberikan secara IV perlahan, diulang setiap 5 sampai 10 menit, jika perlu. Anak-anak: SC/IM 0,5 hingga 0,75 mg/kg atau 16,7 hingga 25 mg/m² setiap 4 hingga 6 jam.
- Hipotensi
Dewasa: SC 25 hingga 50 mg (IM/IV jika diperlukan efek cepat) 10 hingga 25 mg dapat diberikan melalui dorong IV; dapat memberikan dosis tambahan dengan interval 5 sampai 10 menit (maks 150 mg/24 jam). Anak: IV/SC 3 mg/kg/hari atau 25-100 mg/m²/hari dalam 4-6 dosis terbagi.

b. Propranolol

Mekanisme kerjanya adalah menurunkan depolarisasi fase 4 sehingga memanjangkan konduksi nodus AV, menurunkan kontraktilitas dan denyut jantung. Oleh karena itu, kelas ini bermanfaat pada terapi takiaritmia yang disebabkan oleh aktivitas simpatik, seperti fibrilasi dan flutter atrium, takikardia reentri nodus AV.

Indikasi :

- Pasien dengan diagnosis angina pectoris tidak stabil, infark miokard akut (IMA) sejauh tidak ada kontraindikasi. Sangat efektif sebagai antiangina dan mengurangi terjadinya VF. Dapat mengurangi *non-fatal-reinfarction* dan iskemia berulang.
- Mengurangi iskemia miokard dan kerusakan jaringan yang terjadi pada IMA dengan penilaian nadi, tekanan darah atau keduanya.

Kontraindikasi :

- Tidak boleh diberikan bersamaan secara IV dengan obat penghambat kalsium seperti verapamil atau diltiazem karena menyebabkan hipotensi berat.
- Cegah pemberian pada kondisi bronkospasme, gangguan sistem konduksi pada jantung dan gagal jantung.
- Kontraindikasi jika nadi < 60 kali/ menit, tekanan darah < 100 mmHg, gagal jantung kiri yang berat, hipoperfusi, AV block derajat 2 atau derajat 3.
- Kontraindikasi pada sindrom coroner akut yang disebabkan kokain.

Perhatian :

- Dapat menyebabkan depresi miokard.

Cara pemberian :

- Angina pectoris

Dosis awal: 40 mg, 2 atau 3 kali sehari, dosis lanjutan: 120-240 mg per hari.

3. Antagonis Kolinergik

a. Atropin sulfat

Indikasi :

- Obat utama pada sinus bradikardi simptomatik.
- Dapat efektif pada AV block pada level nodal atau asistol ventricular. Tidak efektif pada blok infranodal (mobitz tipe 2) dan AV block derajat 3.
- Penggunaan rutin pada kasus PEA tidak tampak memberikan manfaat.

Perhatian :

- Diperlukan dosis yang lebih besar pada kasus keracunan organofosfat.
- Hati-hati pemberian pada hipoksia dan iskemia karena dapat meningkatkan kebutuhan oksigen miokard.
- Kurang efektif pada bradikardia hipotermi.
- Dapat menyebabkan perlambatan paradoks laju nadi bila dosis < 0,5 mg.
- Tidak akan efektif pada kasus infra nodal AV block dan total AV-block dengan kompleks QRS lebar (pada kasus ini harus dipersiapkan norepinephrin).

Cara pemberian :

- Dosis 1 mg IV bolus dapat diulang dalam 3-5 menit sampai dosis total 0,03-0,04 mg/kg BB, untuk bradikardi 0,5 mg IV bolus setiap 3-5 menit maksimal 3 mg.

4. Anestesi

a. Bupivacain

Indikasi : Anestesi bedah

Perhatian :

Pasien dengan blok jantung parsial atau lengkap, gangguan fungsi KV, dan hipovolemia; obesitas yang nyata, kepikunan, ateroma serebral, degenerasi miokard, toksemia (anestesi epidural dan spinal). Dapat menyebabkan kondrolisis bila diberikan melalui infus kontinu intra-artikular. Kerusakan hati yang parah. Kehamilan dan menyusui.

Kontraindikasi :

Pasien dengan penyakit SSP aktif (misalnya meningitis, perdarahan intrakranial), TB tulang belakang, infeksi piogenik pada tempat injeksi, peningkatan tekanan intrakranial sebelum anestesi. Tidak dimaksudkan untuk anestesi regional IV (blok Bier) dan blok paraservikal dalam kebidanan; blok epidural obstetrik (0,75% soln).

Cara pemberian :

Dewasa: Infiltrasi lokal: 0,25% soln: Hingga 150 mg (60 mL). Blok saraf perifer: 0,25% sol: 12,5 mg (5 mL); 0,5% larutan: 25 mg (5 mL); dosis hingga 150 mg juga dapat diberikan. Blok retrobulbar pada operasi mata: 0,75% sol: 15-30 mg (2-4 mL). Blok saraf simpatis: 0,25% larutan: 50-125 mg (20-50 mL). Blok epidural lumbal: 0,25% larutan: 25-50 mg (10-20 mL); 0,5% larutan: 50-100 mg (10-20 mL); Dosis 0,75% dalam bedah non-obstetrik: 75-150 mg (10-20 mL) sebagai dosis tunggal. Blok kaudal: 0,25% soln: 37,5-75 mg (15-30 mL); 0,75% larutan: 75-150 mg (15-30 mL). Blok tulang belakang: 0,5% sol: 10-20 mg (2-4 mL).

b. Midazolam

Indikasi :

Premedikasi, induksi anestesi dan penunjang anestesi umum; sedasi untuk tindakan diagnostik & anestesi lokal.

Perhatian :

Insomnia pada psikosis, depresi berat, kerusakan otak organik, insufisiensi pernapasan, mengemudi atau mengoperasikan mesin yang berbahaya pada jam pertama sampai keenam setelah mendapat obat, orang dewasa lebih dari 60 tahun, hamil, menyusui, gangguan hati, ketergantungan, pemutusan obat mendadak, pengurangan bertahap setelah pemakaian lama, penggunaan intravena apabila fasilitas resusitasi tersedia.

Kontraindikasi:

Bayi prematur, miastenia gravis.

Efek samping:

Jarang terjadi efek samping pada kardiorespirasi, mual, muntah, nyeri kepala, cegukan, laringospasmus, dispnea, halusinasi, mengantuk berlebihan, ataksia, ruam kulit, reaksi paradoksikal, episode amnesia.

Cara pemberian :

- Injeksi intramuskular premedikasi sebelum operasi pada pasien dewasa 0,07-0,1 mg/kgBB dan pada pasien anak 0,15-0,2 mg/kgBB
- Injeksi intravena premedikasi sebelum diagnostik/intervensi bedah 2,5-5 mg, selanjutnya 1 mg bila diperlukan.
- Induksi anestesi dewasa 10-15 mg intravena dalam kombinasi dengan narkotik 0,03-0,3 mg/ kgBB/ jam, sedangkan pada anak 0,15-0,2 mg/kgBB intramuskular dalam kombinasi dengan ketamin.
- Sedasi dalam unit perawatan intensif (ICU) dosis muatan (*loading dose*) 0,03-0,3 mg/kgBB; dosis penunjang 0,03-0,2 mg/kgBB/jam.

c. Propofol

Indikasi :

- Induksi dan pemeliharaan anestesi umum
- Sedasi penderita yang diberi napas buatan (*ventilated*) dan mendapat perawatan intensif digunakan hingga 3 hari.

Kontraindikasi:

- Tidak boleh digunakan untuk sedasi pada *ventilated children* dan remaja berusia di bawah 17 tahun (berisiko menyebabkan efek serius meliputi asidosis metabolik, gagal jantung, rhabdomyolisis, hiperlipidemia dan hepatomegali).

Cara pemberian :

- Induksi dengan cara injeksi intravena
Dewasa dengan dosis 1,5-2,5 mg/ kgBB (lebih sedikit pada mereka yang berumur di atas 55 tahun) dengan kecepatan 20-40 mg tiap 10 detik (dosis terendah pada pasien berumur di atas 55 tahun)
Anak di atas 3 tahun diberi 2,5 mg/kg bb yang disesuaikan dengan keperluan.
- Pemeliharaan dengan infus intravena

Dewasa dengan dosis 4-12 mg/kgBB/jam atau injeksi intravena 25-50 mg diulang menurut respon.

Anak di atas 3 tahun dengan dosis 9-15 mg/kg bb/jam.

- Sedasi semasa perawatan intensif (dengan napas buatan) dengan infus intravena

Dewasa dengan dosis 0,3-4 mg/kgBB/jam hingga 3 hari.

Tidak dianjurkan untuk anak.

- Sedasi untuk pembedahan dan prosedur diagnostic

Dewasa diawali dengan injeksi intravena, 0,5-1 mg/kgBB selama 1-5 menit, pemeliharaan dengan infus intravena, 1,5-4,5 mg/kgBB/jam (sebagai tambahan bila diperlukan peningkatan kedalaman sedasi yang cepat, dapat diberikan injeksi intravena 10-20 mg), pasien di atas 55 tahun mungkin memerlukan dosis lebih rendah.

Tidak dianjurkan untuk anak.

5. Antiaritmia

a. Amiodaron

Mekanisme kerja adalah dengan menghambat kanal kalium sehingga menurunkan arus kalium selama fase repolarisasi. Kelas ini memanjangkan lama aksi potensial tanpa mengganggu depolarisasi fase 0 atau potensial membrane istirahat, memperpanjang periode refrakter efektif.

Indikasi :

- Digunakan secara luas untuk fibrilasi atrium dan takiaritmia ventricular. Selain itu untuk mengontrol kecepatan denyut nadi pada aritmia atrial dan pada pasien dengan fungsi ventrikel kiri yang menurun jika pemberian digoksin sudah tidak efektif.
- Pengobatan VF dan VT tanpa nadi yang refrakter.
- Pengobatan VT polimorfik dan takikardi dengan QRS lebar yang tidak jelas sumbernya.
- Sebagai obat pendukung pada kardioversi elektrik kasus-kasus SVT dan VT.
- Multifocal atrial takikardia dengan fungsi ventrikel kiri yang baik.
- Mengendalikan kecepatan denyut nadi pada fibrilasi atrial.

Cara pemberian :

- Dosis awal pada henti jantung 300mg IV cepat (diencerkan dengan 20-30 ml dextrose 5%). Pertimbangan pemberian berikutnya sebanyak 150 mg IV dengan selang waktu 3-5 menit.
- Pada takikardia kompleks QRS lebar yang stabil, 150mg IV dalam 5-10 menit pertama, dapat diulang dalam 150mg IV setiap 10 menit jika diperlukan maksimum pemberian 2,2gramIV/ 24 jam.
- Dosis pemeliharaan 360mg IV selama 6 jam (1mg/ menit) lalu dilanjutkan dengan 540 mg IV selama 18 jam berikutnya (0,5 mg/ menit).

6. Anti Trombotik

a. Aspirin

Aspirin menghambat pembentukan tromboksan A₂ yang menyebabkan agregasi platelet dan membuat konstiksi arteri. Penggunaan obat ini menurunkan mortalitas SKA, reinfark, dan stroke non fatal.

Indikasi :

Diberikan pada semua pasien SKA, terutama kandidat revaskularisasi.

Kontraindikasi :

- Pada pasien hipersensitif pada aspirin
- Pada pasien dengan ulser aktif atau asma

Cara pemberian :

- 160-325 mg tablet (bukan salut selaput) secepat mungkin (dikunyah lebih baik).
- Dapat digunakan sediaan suppositoria sebesar 300mg bila tidak dapat diberikan per oral.

b. Clopidogrel

Merupakan antagonis dari ADP (Adenosine Diphosphate) yang merupakan antiplatelet

Indikasi :

Kasus SKA

Perhatian :

- Jangan diberikan pada pasien pendarahan aktif (misalkan ulkus peptikum).
- Pergunakan dengan hati-hati pada pasien dengan resiko pendarahan.
- Pergunakan dengan hati-hati pada pasien gangguan hepar.
- Ketika direncanakan CABG, stop pemberian 5 hari sbelum CABG, terkecuali apabila kepentingan revaskularisasi melebihi resiko pendarahan.
- Bukti terbatas bila digunakan pada pasien berusia diatas 75 tahun.
- Dapat menggantikan aspirin bila pasien intoleransi.

Cara pemberian :

STEMI / UAP-NSTEACS resiko sedang-tinggi dosis awal 300-600 mg, diikuti 75 mg/ hari, efek belum akan terccapai dalam beberapa hari.

c. Ticagrelor

Indikasi :

Dapat diberikan pada pasien NSTEMI dan STEMI yang diterapi dengan strategi early-invasive.

Cara pemberian :

Dosis awal 180 mg, diikuti 90 mg per 12 jam.

d. Enoxaparin

Obat ini menghambat pembentukan thrombin oleh inhibisi faktor Xa dan juga menghambat thrombin indirek dengan pembentukan kompleks dengan antitrombin III. Obat ini tidak dinetralisir oleh *protein binding heparin*.

Indikasi :

Untuk pasien SKA, spesifik untuk pasien UA/ NSTEMI.

Perhatian :

- Pendarahan merupakan komplikasi dari penggunaan LMWH. Kontraindikasi pada pasien hipersensitif terhadap heparin/ produk babi (pork)/ riwayat alergi pada pengobatan tertentu.
- Gunakan enoxaparin dengan hati-hati pada pasien dengan HIT tipe II.
- Sesuaikan dosis pada pasien insufisiensi renal.
- Kontraindikasi jika trombosit < 100.000. Untuk pasien tersebut gunakan antitrombin direk.

Cara pemberian :

Pasien SKA

- Usia < 75 th, klirens kreatinin normal, bolus inisial 30 mg IV dengan bolus kedua 1 mg/kgBB subkutan 15 menit kemudian, ulangi tiap 12 jam (maksimal 100mg/ dosis untuk 2 dosis pertama).
- Usia > 75 th, tidak diberikan dosis bolus IV, diberikan 0,75 mg/ kgBB subkutan tiap 12 jam (maksimal 75 mg untuk 2 dosis pertama).
- Jika klirens kreatinin < 30 ml/ menit diberikan 1 g/kgBB subkutan tiap 24 jam.

Pasien UA/ NSTEMI

- Bolus inisial 30 mg IV, dosis pemeliharaan 1 mg/kgBB subkutan tiap 12 jam.
- Jika klirens kreatinin < 30 ml/ menit berikan tiap 24 jam.

- e. Fondaparinux
Fondaparinux menghambat pembentukan thrombin dengan menghambat faktor Xa.
Indikasi :
- Digunakan pada kasus SKA.
- Dapat digunakan sebagai antikoagulan pada pasien dengan riwayat *Heparin Induced Thrombocytopenia*.
Kontraindikasi :
- Pasien dengan klirens kreatinin < 30 ml/ menit.
- Hati-hati bila diberikan pada pasien dengan klirens kreatinin antara 30-50 ml/ menit.
Perhatian :
- Meningkatkan resiko thrombosis di kateter pada pasien yang menjalani Intervensi Per Kutan (IPK), diperlukan pemberian Unfractionated Heparin bersama-sama.
- Komplikasi dapat berupa perdarahan.
Cara pemberian :
- STEMI
Dosis awal 2,5 mg IV bolus diikuti 2,5 mg subkutan setiap 24 jam hingga 8 hari.
- NSTEMI/ UAP
Dosis 2,5 mg subkutan setiap 24 jam.

7. Inotropik

- a. Dopamin
Dopamin merupakan obat vasoaktif yang mempunyai efek inotropik yang vasopressor tergantung dosis yang diberikan.
Pada infus dosis rendah (2-3 mcg/kgBB/menit), mempunyai efek inotropik dan kronotropik. Dompamin mempunyai aksi sebagai rereptor domaninergik pada ginjal dan dapat meningkatkan jumlah urine. Pada infus dosis sedang (6-10 mcg/kgBB/menit) efek utama dopamine adalah sebagai inotropik, sedangkan pada infus dosis lebih tinggi 10 mcg/kgBB/menit merupakan vasokonstriktor karena adanya efek agonis alfa yang bermakna.
Indikasi :
- Syok kardiogenik dengan tekanan darah sistolik 70-100 mmHg
- Bradikardi simptomatik
Perhatian :
- Koreksi hipovolemia dengan pengganti volume sebelum pemberian dopamine.
- Gunakan dengan hati-hati pada syok kardiogenik dengan gagal jantung kongestif.
- Dapat menyebabkan takiaritmia, vasokonstriksi ekksesif.
- Jangan dikombinasikan dengan larutan alkali (natrium bikarbonat).
Cara pemberian :
- Infus 2-20 mcg/ kgBB/ menit, dititrasi sesuai respon pasien, dosis dinaikkan perlahan.
- b. Dobutamin
Dobutamin merupakan agonis beta adrenergik non selektif dengan efek inotropik. Infus dosis 5-20 mcg/ kgBB/ menit akan meningkatkan curah jantung, yang diperantarai dengan peningkatan stroke volume. Tekanan darah arteri tetap tidak berubah, menurun atau sedikit menurun atau meningkat. Pemberian harus hati-hati pasien hipotensi. Pada resusitasi cairan yang tidak adekuat, pemberian dobutamin

dapat menurunkan tekanan darah dan mengakibatkan takikardi. Efek kronotropik bervariasi tergantung respon pasien.

Indikasi :

Untuk masalah pompa (gagal jantung kongestif) dengan tekanan darah sistolik 70-100 mmHg dan tanpa tanda-tanda syok.

Perhatian :

- Kontraindikasi : dicurigai atau diketahui syok karena obat-obat/ racun.
- Hindari jika tekanan darah sistolik <100 mmHg dan terdapat tanda-tanda syok,
- Dapat menyebabkan takiaritmia, tekanan darah yang fluktuatif, sakit kepala dan mual.
- Jangan dikombinasikan dengan larutan alkali (Natrium Bikarbonat).

Cara pemberian :

Infus 2-20 mcg/ kgBB/ menit di titrasi. Peningkatan denyut jantung lebih dari 10% dapat menimbulkan atau menyebabkan eksaserbasi iskemia miokard.

8. Dekstrosa Hipertonik ($\geq 20\%$)

a. Dextrose 40%

Indikasi : Hipoglikemia

Perhatian :

- Berhati-hatilah pada DM atau intoleransi karbohidrat.
- Berikan dekstrosa 5% atau 10% untuk menghindari hipoglikemia reaktif ketika infus dekstrosa yang sangat pekat dihentikan secara tiba-tiba.
- Kenaikan tak terduga dalam kadar glukosa darah pada pasien yang stabil mungkin merupakan gejala awal infeksi; pantau tanda dan gejala infeksi dan parameter laboratorium.
- Gunakan hati-hati pada pasien dengan diabetes mellitus; mengurangi laju infus untuk mengurangi kemungkinan menyebabkan hiperglikemia dan glikosuria.
- Pantau perubahan keseimbangan cairan, konsentrasi elektrolit, dan keseimbangan asam-basa selama penggunaan jangka Panjang.
- Pantau kadar glukosa dan kemungkinan hiperglikemia saat merawat pasien anak.
- Pantau glukosa darah dan berikan insulin sesuai kebutuhan

Kontraindikasi : Hipersensitivitas, dehidrasi berat

Cara pemberian :

- Encerkan sebelum pemberian IV, dapat memberikan larutan yang lebih pekat secara perifer dalam keadaan darurat (yaitu 12,5-25%).
- Dewasa : 10-25 g (20-50 ml larutan 50% atau 40-100 ml 25%).
- Bayi < 6 bulan : 0,25-0,5 g/kg/dosis (1-2 ml/kg/dosis larutan 25%) IV; tidak melebihi 25 g/dosis.
- Bayi > 6 bulan dan Anak-anak : 0,5-1 g/kg hingga 25 g (2-4 ml/kg/dosis larutan 25%) IV; tidak melebihi 25 g/dosis.
- Remaja : IV 10-25 g (yaitu, 20-50 ml larutan 50% atau 40-100 ml 25%)

9. Injeksi Magnesium Sulfat ($MgSO_4$)

a. Magnesium Sulfat

Mekanisme kerjanya memperpanjang siklus sinus, memperlambat konduksi nodus AV dan konduksi intra atrial dan intra ventrikular.

Indikasi :

- Dianjurkan digunakan pada henti jantung hanya jika terjadi hipomagnesemia.
- Mengobati ventrikel aritmia yang disebabkan intoksikasi digitalis yang mengancam jiwa.
- Pemberian rutin pada IMA tidak dianjurkan.

- VF refrakter.

Perhatian :

- Dapat menyebabkan penurunan tekanan darah bila diberikan secara cepat.
- Hati-hati pemberian pada pasien gangguan ginjal.

Cara pemberian :

- Henti jantung (disebabkan hipomagnesiemia)
Dosis 1-2 gram (5-10 ml dari larutan magnesium 20%) diencerkan dalam 10 ml D5%/ normal saline.
- Infark miokard dengan hipomagnesia.
- Loading dose 1-2 gram (5-10 ml dari larutan magnesium 20%) diencerkan dalam 50-100 cc D5%, diberikan selama 5-60menit IV. Diikuti dengan 0,5-1 gram per jam 1V (titrasi untuk mengontrol torsades).

10. Insulin IV

Indikasi :

Pengobatan diabetes melitus.

Cara pemberian :

- Dosis sesuai kondisi klinis secara subcutan.
- Insulin: konsentrasi standar = 1 unit/ ml, berikan label "*high alert*".
- Jangan pernah menyiapkan insulin dengan dosis 100 iu di dalam spuit 1 cc, selalu gunakan spuit insulin (khusus).

Cara penyimpanan :

- Vial insulin disimpan pada tempat terpisah di dalam kulkas dan diberi label.
- Pisahkan tempat penyimpanan insulin dan heparin (karena sering tertukar).

Perhatian ;

- Dosis yang tidak adekuat atau penghentian terapi dapat menyebabkan hiperglikemia dan ketoasidosis diabetikum.
- Jangan diberikan secara IV atau IM.
- Tidak untuk digunakan dalam pompa infus insulin.
- Melewatkan jadwal makan atau menjalani latihan fisik berat yang tidak direncanakan dapat menyebabkan hipoglikemia. Hipoglikemia dapat terjadi dengan dosis insulin yang terlalu tinggi.
- Penyakit yang timbul bersamaan dengan diabetes. Terutama kondisi infeksi dan demam biasanya meningkatkan kebutuhan insulin.
- Pengalihan dari produk insulin lain.
- Rotasi tempat injeksi secara terus menerus untuk mengurangi risiko terjadinya lipodistrofi & amiloidosis kulit.
- Dapat mengganggu kemampuan pasien untuk mengemudi atau menjalankan mesin sebagai akibat dari hipoglikemia.
- Hamil dan laktasi.

11. Narkotika

a. Morfin Sulfat

Indikasi :

- Nyeri dada pada SKA yang tidak respon dengan nitrat.
- Edema paru akut kardiogenik (jika tekanan darah adekuat).

Perhatian :

- Berikan secara perlahan-lahan dan titraasi hingga tercapai efek yang diinginkan.
- Dapat menyebabkan depresi nafas.
- Dapat menyebabkan hipotensi pada pasien hipovolemia.
- Gunakan secara hati-hati pada infark ventrikel kanan.

- Siapkan antidotum nalokson (0,04-2 mg IV).
- Cara pemberian :
- STEMI
Berikan 2-4 mg IV. Dapat diberikan dosis tambahan 2-8 mg IV dalam interval waktu 5-15 menit.
 - NSTEMI-ACS
Diberikan 1-5 mg IV jika gejala tidak berkurang dengan pemberian nitrat atau gejala berulang. Gunakan secara berhati-hati.

12. Elektolit Konsentrat

- NaCl > 0,9% dan injeksi Kalium (klorida, asetat, dan fosfat) ≥ 0,4 Eq/ml
Indikasi :
Hiponatremia (keadaan kadar darah Na < 130 mEq/L)
Perhatian :
 - Jika KCl diinjeksi terlalu cepat (misalnya pada kecepatan melebihi 10 mEq/jam) atau dengan dosis yang terlalu tinggi, dapat menyebabkan henti jantung.
 - KCl tidak boleh diberikan sebagai IV push / bolus.
 Cara pemberian :
 - Standar konsentrasi pemberian infus NaCl: maksimal 3% dalam 500ml.
 - Berikan label pada botol infus: ‘larutan natrium hipertonik 3%’ (Tulisan berwarna merah).
 - Pemberian NaCl 3% dengan dosis 1 mL/kgBB diharapkan dapat meningkatkan kadar Natrium sekitar 1,6 mEq/L. Larutan ini tidak untuk diberikan pada keadaan hiponatremia yang asimtomatik. Kenaikan kadar natrium serum idealnya tidak melebihi 1 mEq/jam. NaCl 3% 1 mEq = 2 cc.

3.4 Pemberian *High Alert* pada Pediatrik dan Neonatus

- High alert* pada neonatus dan pediatrik serupa dengan obat-obatan pada dewasa, dan obat-obatan di bawah ini:
 - Regicide* (semua jalur pemberian)
 - Chloral hydrate* (semua jalur pemberian)
 - Insulin (semua jalur pemberian)
 - Digoksin (oral dan iv)
 - Infus dopamine, dobutamin, epinefrin, norepinefrin
- Prosedur pemberian obat:
 - Lakukan pengecekan ganda oleh 2 orang petugas kesehatan yang berkualitas (perawat, dokter, ahli farmasi)
 - Lakukan monitor selama pemberian obat (oksimetri denyut, tanda vital, tersedia peralatan resusitasi)
 - Berikut adalah konsentrasi standar obat-obatan untuk penggunaan secara kontinu infus intravena untuk semua pasien pediatrik yang dirawat. Berikan label “konsentrasi” untuk spuit atau botol infus dengan konsentrasi modifikasi.

Tabel 6. Konsentrasi Standar Obat secara *Continuous* Intravena Pasien Pediatrik

	OBAT	KONSENTRASI 1	KONSENTRASI 2	KONSENTRASI 3
Spesifik untuk pediatric	Dopamin	1600 µg/ml (400 mcg/250ml)	3200 µg/ml (800 µg/250ml)	
	Dobutamin	200 µg/ml (500 µg/250m)	4000 µg/ml (1 mg/250ml)	
	Ephineprin	16 µg/ml (4 mg/250ml)	64 µg/ml (16 µg/250ml)	
	Norephineprin	16 µg/ml (4 mg/250ml)	32 µg/ml (8mg/250ml)	64 µg/ml (16 mg/250ml)
	Insulin regular	0,5 unit/ml	1 unit/ml	

- d. Hanya staf yang berpengalaman dan kompeten yang diperbolehkan memberikan obat.
- e. Simpan dan instruksikan hanya 1 (satu) konsentrasi.
- f. Harus memberikan instruksi dalam satuan milligram, tidak boleh menggunakan satuan mililiter.
- g. Jangan menginstruksikan penggunaan obat-obatan ini sebagai rutinitas/ jika perlu. Jika diperlukan pemberian obat secara pro re nata (jika perlu), tentukan dosis maksimal yang masih diperbolehkan (misalnya: dosis maksimal 500 mg / hari).

BAB IV

PENUTUP

Rumah sakit menerapkan proses untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi (*high alert medication*) termasuk obat *Look Alike Sound Alike* (LASA).

Buku panduan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit dalam penyediaan, penyimpanan, penataan, penyiapan, dan penggunaan obat *high alert*.

Pengelolaan obat-obat yang perlu diwaspadai secara seragam di seluruh area rumah sakit diharapkan dapat mengurangi risiko dan cedera akibat kesalahan penggunaan obat yang perlu diwaspadai.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 03 Juni 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Nur Mazidah

DOKUMENTASI

Tabel 7. Daftar *Box/Trolley Emergency* IGD, IKO, Radiologi, Treadmill, Poli Blok 1 dan Blok 2

No.	Nama Obat dan BMHP	Dosis	Jumlah	ED
1	Aminophylline 10 ml	24 mg/ ml	1	
2	Amiodaron 3 ml	50mg/ ml	4	
3	Aspilets	80 mg	5	
4	Atropin Sulfat 1 ml	0,25 mg/ ml	2	
5	Clopidogrel	75 mg	5	
6	Dexametason 1 ml	5 mg/ ml	1	
7	Dobutamin 5 ml	50 mg/ml	1	
8	Dopamine 5 ml	200 mg/ 5 ml	1	
9	Epinephrine 1 ml	1 mg/ml	4	
10	Furosemid 2 ml	10 mg/ ml	2	
11	Infus D5%	500 ml	1	
12	Infus Gelafusal	500 ml	1	
13	Lidokain 2% 2 ml	100 mg/ 2ml	3	
14	Manitol	500 ml	1	
15	Natrium Phenytoin 2 ml	50 mg/ ml	1	
16	Valisanbe 2 ml	5 mg/ ml	1	
17	Handscoon	-	1 pasang	
18	Infusion Set Dewasa	-	1	
19	Iv Cannul No. 20	-	1	
20	Iv Cannul No. 22	-	1	
21	Hi Oxy Mask Dewasa	-	1	
22	Sput 10 cc - Terumo	-	2	
23	Sput 5 cc - Terumo	-	2	
24	Sput 3 cc - Terumo	-	2	
25	Sput 1 cc - Terumo	-	2	

Tabel 8. Daftar *Box Emergency* 2C, 3C, HCU, ICU regular, 2A, 3A, 4A, 5C, 6A, 7A, 8A

No.	Nama Obat dan BMHP	Dosis	Jumlah	ED
1	Aminophylline 10 ml	24 mg/ ml	1	
2	Amiodaron 3 ml	50mg/ ml	4	
3	Aspilets	80 mg	5	
4	Atropin Sulfat 1 ml	0,25 mg/ ml	2	
5	Clopidogrel	75 mg	5	
6	Dexametason 1 ml	5 mg/ ml	1	
7	Dobutamin 5 ml	50 mg/ml	1	
8	Dextrose 40% 25 ml	400 mg/ml	1	
9	Dopamine 5 ml	200 mg/ 5 ml	1	
10	Epinephrine 1 ml	1 mg/ml	4	
11	Furosemid 2 ml	10 mg/ ml	2	
12	Infus D5%	500 ml	1	
13	Infus Gelafusal	500 ml	1	
14	Lidokain 2% 2 ml	100 mg/ 2ml	3	
15	Manitol	500 ml	1	
16	Mayo Hijau	-	1	

17	Mayo Kuning	-	1	
18	Natrium Phenytoin 2 ml	50 mg/ ml	1	
19	Norepinephrine 4 ml	1 mg/ ml	1	
20	Valisanbe 2 ml	5 mg/ ml	1	
21	Handscoon	-	1 pasang	
22	Hi Oxy Mask Dewasa	-	1	
23	Infusion Set Dewasa	-	1	
24	Iv Cannul No. 20	-	1	
25	Iv Cannul No. 22	-	1	
26	Perfusor White	150 cm	1	
27	Sput 10 cc - Terumo	-	2	
28	Sput 5 cc - Terumo	-	2	
29	Sput 3 cc - Terumo	-	2	
30	Sput 1 cc - Terumo	-	2	
31	Sput 20 cc	-	1	
32	Sput 50 cc Lubang Pinggir	-	1	
33	Three Way Catheter Stopcock	-	1	

Tabel 9. Daftar *Box Emergency Infant Warmer* dan Ruang Bayi Perinatologi, PONEK IGD, *Infant Warmer* IKO, Maternitas

No.	Nama Obat dan BMHP	Dosis	Jumlah	ED
1	Aminophylline 10 ml	24 mg/ ml	1	
2	Atropin sulfat 1 ml	0,25 mg/ ml	2	
3	Dexametason 1 ml	5 mg/ ml	1	
4	Diazepam Rectal	5 mg	1	
5	Dobutamin 5 ml	50 mg/ml	1	
6	Epinephrine 1 ml	1 mg/ml	4	
7	Dopamine 5 ml	200 mg/ 5 ml	1	
8	Infus D10%	500 ml	1	
9	Infus Gelafusal	500 ml	1	
10	Lidokain 2% 2 ml	100 mg/ 2ml	3	
11	Natrium Phenytoin 2 ml	50 mg / ml	1	
12	Phenobarbital 1 ml	50 mg/ ml	1	
13	Ett Uncuffed No. 2.0	-	1	
14	Ett Uncuffed No. 2.5	-	1	
15	Ett Uncuffed No. 3.0	-	1	
16	Hi Oxy Mask Anak	-	1	
17	Handscoon Steril No. 6,5	-	1	
18	Iv Cannul No. 24	-	1	
19	Iv Cannul No. 26	-	1	
20	Perfusor White	150 cm	1	
21	Sput 10 cc - Terumo	-	2	
22	Sput 5 cc - Terumo	-	2	
23	Sput 3 cc - Terumo	-	2	
24	Sput 1 cc - Terumo	-	2	
25	Spalk 5 x 10 cm	-	1	
26	Suction Catheter No. 6	-	1	
27	Suction Catheter No. 8	-	1	
28	Three Way Catheter Stopcock	-	1	
29	Terufusion Terumo	-	1	

Tabel 10. *Trolley Emergency* Maternitas dengan HPP dan Eklamsia Set

No	Nama Obat dan Alkes	Dosis	Jumlah	ED
1	Aminophylline 10 ml	24 mg/ ml	1	
2	Amiodaron 3 ml	50mg/ ml	4	
3	Aspilets	80 mg	5	
4	Atropin Sulfat 1 ml	0,25 mg/ ml	2	
5	Clopidogrel	75 mg	5	
6	Dexametason 1 ml	5 mg/ ml	1	
7	Dobutamin 5 ml	50 mg/ml	1	
8	Dopamine 5 ml	200 mg/ 5 ml	1	
9	Epinephrine 1 ml	1 mg/ml	4	
10	Furosemid 2 ml	10 mg/ ml	2	
11	Infus D5%	500 ml	1	
12	Infus Gelafusal	500 ml	1	
13	Lidokain 2% 2 ml	100 mg/ 2ml	3	
14	Manitol	500 ml	1	
15	Natrium Phenytoin 2 ml	50 mg/ ml	1	
16	Valisanbe 2 ml	5 mg/ ml	1	
17	Handscoon	-	1 pasang	
18	Infusion Set Dewasa	-	1	
19	Iv Cannul No. 20	-	1	
20	Iv Cannul No. 22	-	1	
21	Hi Oxy Mask Dewasa	-	1	
22	Sput 10 cc - Terumo	-	2	
23	Sput 5 cc - Terumo	-	2	
24	Sput 3 cc - Terumo	-	2	
25	Sput 1 cc - Terumo	-	2	
26	Mayo Kuning	-	1	
27	Mayo Merah	-	1	
28	Mayo Hijau	-	1	
29	Red Dot Elektrode	-	5	
30	Suction Cath No. 10	-	1	
31	ETT Cuff No 6,5	-	1	
32	ETT Cuff No 7	-	1	
33	Jackson Rees	-	1	
34	Handscon Steril No. 6.5	-	2	
35	Handscon Steril No. 7	-	1	
36	U-Pad Non Steril	-	1	
37	Oxyflow Dewasa	-	1	
HPP SET				
1	Infus RL	500 ml	2	
2	Water For Injection	25 ml	1	
3	Blood Set	-	2	
4	Benang Bol	-	1	
5	Iv Cannul No. 18	-	1	
6	Foley Catheter 2 Way No. 14	-	1	
7	Foley Catheter 2 Way No. 16	-	1	
8	Hi Oxy Mask Dewasa	-	1	
9	Kondom	-	1	
10	Sput 50 cc Lubang Pinggir	-	1	

11	Sarung Tangan Obgyn Steril	-	1	
12	Infus NS 0.9%	500 ml	1	
13	Misoprostol	200 mcg	3	
14	Asam Tranexamat	500mg/5 ml	2	
EKLAMISIA SET				
1	Infus RL	500 ml	1	
2	Water For Injection	25 ml	1	
3	Blood Set	-	1	
4	Iv Cannul No. 18	-	1	
5	Sput 20 cc	-	2	
6	Needle No. 23	-	2	
7	Calcii Gluconas 10 ml	100 mg/ml	1	
8	MgSO4 20% 25 ml	200 mg/ml	1	
9	MgSO4 40% 25 ml	400 mg/ ml	1	
10	Oxyflow Dewasa	-	1	
11	Urine Bag Model T	-	1	
12	Foley Catheter 2 Way No. 14	-	1	
13	Sput 10 cc - Terumo	-	1	

Tabel 11. Daftar *Box Emergency* Ventilator ICU

No.	Nama Obat dan BMHP	Dosis	Jumlah	ED
1	Amiodaron 3 ml	50mg/ ml	5	
2	Atropin Sulfat 1 ml	0,25 mg/ ml	10	
3	Dexametason 1 ml	5 mg/ ml	10	
4	Dextrose 40% 25 ml	400mg/ml	4	
5	Dobutamin 5 ml	50 mg/ml	2	
6	Dopamine 5 ml	200 mg/ 5 ml	2	
7	Epinephrine 1 ml	1 mg/ml	10	
8	Ephedrin HCl 1 ml	50 mg/ ml	5	
9	Isosorbide Dinitrate	1 mg/ml	2	
10	KCL 7,46% 25 ml	74,6 mg	4	
11	Lidokain 2% 2 ml	100 mg/ 2ml	5	
12	Norepinephrine 4 ml	1 mg/ml	2	
13	ETT Non King No. 7	-	2	
14	ETT Non King No. 7,5	-	2	
15	ETT Cuff No. 7	-	2	
16	ETT Cuff No. 7,5	-	2	
17	Perfusor White	150 cm	3	
18	Sput 3 cc - Terumo	-	10	
19	Sput 5 cc - Terumo	-	10	
20	Sput 10 cc - Terumo	-	2	
21	Sput 50 cc Lubang Pinggir	-	3	
22	Three Way Catheter Stopcock	-	3	
23	Calcii Gluconas 10 ml	100 mg/ml	2	
24	Fargoxin	0.25 mg/ ml	2	
25	Mayo Hijau	-	3	
26	Mayo Kuning	-	3	
27	Suction Cath No. 10	-	2	
28	Suction Cath No. 12	-	2	

Tabel 12. Daftar *Box Emergency Ambulance*

No.	Nama Obat dan BMHP	Dosis	Jumlah	ED
1	Aminophylline 10 ml	24 mg/ ml	1	
2	Amiodaron 3 ml	50mg/ ml	4	
3	Aspilets	80 mg	5	
4	Atropin Sulfat 1 ml	0,25 mg/ ml	2	
5	Clopidogrel	75 mg	5	
6	Dexametason 1 ml	5 mg/ ml	1	
7	Dobutamin 5 ml	50 mg/ml	1	
8	Dextrose 40% 25 ml	400 mg/ml	2	
9	Dopamine 5 ml	200 mg/ 5 ml	1	
10	Epinephrine 1 ml	1 mg/ml	4	
11	Infus D5%	500 ml	1	
12	Infus NS 0,9%	500 ml	1	
13	Lidokain 2% 2 ml	100 mg/ 2ml	3	
14	Natrium Phenytoin 2 ml	50 mg/ ml	1	
15	Valisanbe 2 ml	5 mg/ ml	1	
16	Handscoon	-	1 pasang	
17	Infusion Set Dewasa	-	1	
18	Iv Cannul No. 20	-	1	
19	Iv Cannul No. 22	-	1	
20	Sput 10 cc - Terumo	-	2	
21	Sput 5 cc - Terumo	-	2	
22	Sput 3 cc - Terumo	-	2	
23	Sput 1 cc - Terumo	-	2	

Tabel 13. *Kit Emergency IGD*

No.	Nama Obat dan BMHP	Dosis	Jumlah	ED
1	Amiodaron 3 ml	50 mg/ ml	4	
2	Atropin Sulfat 1 ml	0,25 mg/ ml	10	
3	Dextrose 40% 25 ml	400 mg/ml	2	
4	Dopamine 5 ml	200 mg/ 5 ml	1	
5	Ephedrin HCl 1 ml	50 mg/ ml	1	
6	Epinephrine 1 ml	1 mg/ml	10	
7	ETT Cuff No. 5	-	1	
8	ETT Cuff No. 7	-	1	
9	Infus RL	500 ml	2	
10	Infus NS 0.9%	100 ml	2	
11	Lidokain 2% 2ml	100 mg/ 2ml	2	
12	MgSO4 40% 25 ml	400 mg/ ml	2	
13	Norepinephrine 4 ml	1 mg/ ml	1	
14	Mayo Kuning	-	1	
15	Mayo Putih	-	1	
16	Mayo Hijau	-	1	
17	Mayo Merah	-	1	
18	Sput 10 cc - Terumo	-	3	
19	Sput 3 cc - Terumo	-	3	
20	Sput 5 cc - Terumo	-	3	

21	IV Cannul No. 20	-	2	
22	IV Cannul No. 22	-	2	
23	Infusion Set Dewasa	-	1	
24	Blood Set	-	1	

Tabel 14. *Trolley Emergency* IGD

No.	Nama Obat dan BMHP	Dosis	Jumlah	ED
1	Aminophylline 10 ml	24 mg/ ml	1	
2	Amiodaron 3 ml	50mg/ ml	4	
3	Aspilets	80 mg	5	
4	Atropin sulfat 1 ml	0,25 mg/ ml	2	
5	Clopidogrel	75 mg	5	
6	Dexametason 1 ml	5 mg/ ml	1	
7	Dobutamin 5 ml	50 mg/ml	1	
9	Indop 5 ml	40 mg/ ml	1	
9	Epinefrin 1 ml	1 mg/ml	4	
10	Furosemid 2 ml	10 mg/ ml	2	
11	Infus D5%	500 ml	1	
12	Infus Gelafusal	500 ml	1	
13	Lidokain 2% 2 ml	100 mg/ 2ml	3	
14	Manitol	500 ml	1	
15	Natrium phenytoin 2 ml	50 mg/ ml	1	
16	Valisanbe 2 ml	5 mg/ ml	1	
17	Handscoon	-	1 pasang	
18	Infusion set dewasa	-	1	
19	Iv cannul no. 20	-	1	
20	Iv cannul no. 22	-	1	
21	Hi oxy mask dewasa	-	1	
22	Sput 10 cc terumo	-	2	
23	Sput 5 cc terumo	-	2	
24	Sput 3 cc terumo	-	2	
25	Sput 1 cc terumo	-	2	

Tabel 15. Daftar *Box Emergency* Poli Vaksin

No.	Nama Obat dan BMHP	Dosis	Jumlah	ED
1	Aminophylline 10 ml	24 mg/ ml	1	
2	Amiodaron 3 ml	50mg/ ml	4	
3	Aspilets	80 mg	5	
4	Atropin Sulfat 1 ml	0,25 mg/ ml	2	
5	Clopidogrel	75 mg	5	
6	Dexametason 1 ml	5 mg/ ml	1	
7	Diphenidramine HCl 1 ml	10 mg/ml	1	
8	Dobutamin 5 ml	50 mg/ml	1	
9	Dopamine 5 ml	200 mg/ 5 ml	1	
10	Epinephrine 1 ml	1 mg/ml	4	
11	Furosemid 2 ml	10 mg/ ml	2	
12	Infus D5%	500 ml	1	
13	Infus Gelafusal	500 ml	1	

14	Infus Kaen 3B	500 ml	1	
15	Infus NS 0.9%	500 ml	1	
16	Infus RL	500 ml	1	
17	Lidokain 2% 2 ml	100 mg/ 2ml	3	
18	Manitol	500 ml	1	
19	Natrium Phenytoin 2 ml	50 mg/ ml	1	
20	Valisanbe 2 ml	5 mg/ ml	1	
21	Handscoon	-	1 pasang	
22	Hi Oxy Mask Dewasa	-	1	
23	Hi Oxy Mask Anak	-	1	
24	Infusion Set Dewasa	-	2	
25	Iv Cannul No. 18	-	1	
26	Iv Cannul No. 20	-	1	
27	Iv Cannul No. 22	-	1	
28	Iv Cannul No. 24	-	1	
29	Iv Cannul No. 26	-	1	
30	Oxyflow Dewasa	-	1	
31	Oxyflow Anak	-	1	
32	Oxyflow Pediatrik	-	1	
33	Oxyflow Bayi	-	1	
34	Masker Oksigen Dewasa	-	1	
35	Masker Oksigen Anak	-	1	
36	Masker Oksigen Bayi	-	1	
37	Sput 10 cc - Terumo	-	2	
38	Sput 5 cc - Terumo	-	2	
39	Sput 3 cc - Terumo	-	2	
40	Sput 1 cc - Terumo	-	2	

Tabel 16. Daftar Box HPP dan Eklamsia Set

No.	Nama Obat dan BMHP	Dosis	Jumlah	ED
HPP SET				
1	Asam Tranexamat	500mg/5 ml	2	
2	Infus NS 0.9%	500 ml	1	
3	Infus RL	500 ml	2	
4	Misoprostol	200 mcg	3	
5	Blood Set	-	2	
6	Benang Bol	-	1	
7	Foley Catheter 2 Way No. 14	-	1	
8	Foley Catheter 2 Way No. 16	-	1	
9	Hi Oxy Mask Dewasa	-	1	
10	Sarung Tangan Obgyn Steril	-	1	
11	Iv Cannul No. 18	-	1	
12	Kondom	-	1	
13	Sput 50 cc Lubang Pinggir	-	1	
14	Water For Injection	25 ml	1	
EKLAMSI SET				
1	Calcii Gluconas 10 ml	100 mg/ml	1	
2	Infus RL	500 ml	1	
3	MgSO4 20% 25 ml	200 mg/ml	1	
4	MgSO4 40% 25 ml	400 mg/ ml	1	

5	Water For Injection	25 ml	1	
6	Blood Set	-	1	
7	Foley Catheter 2 Way No. 14	-	1	
8	Hi Oxy Mask Dewasa	-	1	
9	IV Cannul No. 18	-	1	
10	Mayo Hijau	-	1	
11	Mayo Kuning	-	1	
12	Mayo Merah	-	1	
13	Needle No. 23	-	2	
14	Oxyflow Dewasa	-	1	
15	Urine Bag Model T	-	1	
16	Sput 10 cc - Terumo	-	1	
17	Sput 20 cc	-	2	

Tabel 17. Daftar *Box Emergency* PICU Ventilator

No.	Nama Obat dan BMHP	Dosis	Jumlah	ED
1	Amiodaron 3 ml	50 mg/ml	5	
2	Atropin Sulfat 1 ml	0,25 mg/ml	10	
3	Calcii Gluconas 10 ml	100 mg/ml	2	
4	Dexamethason 1 ml	5 mg/ml	10	
5	Dextrose 40% 25 mL	50 mg/ml	4	
6	Dobutamin 5 ml	50 mg/ml	2	
7	Dopamine 5 ml	200 mg/ 5 ml	2	
8	Ephedrin 1 ml	50 mg/ml	5	
9	Epinephrin 1 ml	1 mg/mL	10	
10	Fargoxin	0.25 mg/ml	2	
11	Isosorbide Dinitrate	1 mg/ml	2	
12	KCl 7,46% 25 ml	25 mg/ml	4	
13	Lidokain 2% 2 ml	100mg/2 ml	5	
14	Norepinephrine 4 ml		2	
15	Mayo Hitam	-	3	
16	Mayo Biru	-	3	
17	Mayo Putih	-	3	
18	Perfusor White	150 cm	3	
19	Sput 3 cc - Terumo	-	10	
20	Sput 5 cc - Terumo	-	10	
21	Sput 10 cc - Terumo	-	2	
22	Sput 50 cc Lubang Pinggir	-	3	
23	Three Way Catheter Stopcock	-	3	
24	Ett Uncuffed No. 3.0	-	2	
25	Ett Uncuffed No. 3.5	-	2	
26	ETT Cuff No 4.0	-	2	
27	ETT Cuff No 4.5	-	2	
28	Suction Cath No. 6	-	2	
29	Suction Cath No. 8	-	2	
30	Suction Cath No. 10	-	2	

Tabel 18. Daftar *Box Emergency* PICU

No.	Nama Obat dan BMHP	Dosis	Jumlah	ED
1	Aminophylline 10 ml	24 mg/ml	1	
2	Asam Tranexamat	500mg/5 ml	1	
3	Atropin Sulfat 1 ml	0,25 mg/ml	2	
4	Amiodaron 3 ml	50 mg/ml	2	
5	Calcii Gluconas 10 ml	100mg/ml	2	
6	Combivent 2.5 ml	1 amp	3	
7	Dexamethason 1 ml	5 mg/ml	1	
8	Dextrose 40% 25 mL	50 mg/ml	2	
9	Diphenhydramine HCl 1 ml	10 mg/ml	2	
10	Dobutamin 5 ml	50 mg/ml	2	
11	Dopamine 5 ml	200 mg/ 5 ml	1	
12	Ephedrin 1 ml	50 mg/ml	1	
13	Epinephrin 1 ml	1 mg/mL	5	
14	Furosemide 2 ml	10 mg/ml	3	
15	Lidokain 2% 2 ml	100mg/2 ml	2	
16	Natrium Phenytoin 2 ml	50 mg/ml	1	
17	Phenobarbital 1 ml	50 mg/ml	1	
18	Pulmicort	0.5 mg/ml	3	
19	Valisanbe 2 ml	5 mg/ml	1	
20	Infus D10%	500 ml	1	
21	Infus D5%	500 ml	1	
22	Infus Gelafusal	500 ml	1	
23	Hi Oxy Mask Anak	-	1	
24	IV Cannul No. 20	-	2	
25	IV Cannul No. 22	-	2	
26	IV Cannul No. 24	-	2	
27	IV Cannul No. 26	-	2	
28	Blood Set	-	1	
29	Extension Tube 100 cm	-	1	
30	Sput 1 cc - Terumo	-	5	
31	Sput 3 cc – Terumo	-	5	
32	Sput 5 cc – Terumo	-	5	
33	Sput 10 cc - Terumo	-	5	
34	Sput 20 cc	-	2	
35	Sput 50 cc Lubang Pinggir	-	2	
36	Infusion Set Anak	-	1	
37	Three Way Catheter Stopcock	-	1	

Gambar 1. Tata Letak Penempelan Stiker *High Alert*, *LASA*, dan *Encerkan* Pada Elektrolit Konsentrat

